

ЦЕЛОЧИСЛЕННАЯ АРИФМЕТИКА

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем T1, способную хранить в себе целые числа
- Создаст переменную с именем T2, способную хранить в себе целые числа
- Присвоит в переменную T1 значение 19
- Присвоит в переменную T2 значение 6
- Выведет на консоль частное от деления T1 на T2
- Выведет на консоль остаток от деления T1 на T2

Оформите вывод примерно так:

```
19 div 6 = 3
19 mod 6 = 1
```

Совет: будьте готовы к тому, что преподаватель поменяет числа в ваших переменных.

Вопрос: что будет, если вместо целых чисел использовать в этой программе дробные числа? Проверьте, как будет работать программа с переменными для дробных чисел.

ЗАДАНИЕ 2

В начальной школе обычно изучается **деление с остатком**, при котором в ответе пишется целое частное и остаток от деления. Напишите программу, которая:

- Создаст переменные N1 и N2, способные хранить в себе целые числа
- Присвоит в переменную N1 значение 37, а в переменную N2 значение 8
- Выведет на консоль результат "деления с остатком" N1 на N2

```
37 / 8 = 4 (ост. 5)
```

Совет: будьте готовы к тому, что преподаватель поменяет числа в ваших переменных.

ЗАДАНИЕ 3

Сравним **деление с остатком** и **обычное деление**. Напишите программу, которая:

- Создаст переменные N1 и N2, способные хранить в себе целые числа
- Создаст переменные F1 и F2, способные хранить в себе дробные числа
- Присвоит в переменную N1 значение 150, а в переменную N2 значение 48
- Присвоит в переменную F1 число из переменной N1
- Присвоит в переменную F2 число из переменной N2
- Выведет на консоль результат "обычного деления" F1 на F2
- Выведет на консоль результат "деления с остатком" N1 на N2

```
Обычное деление: 150 / 48 = 3.125
Деление с остатком: 150 / 48 = 3 (ост. 6)
```

Вопрос: что будет, если присвоить в N1 число, которое делится на N2 без остатка?

ЗАДАНИЕ 4

Теперь воспользуемся полученным знанием для чего-нибудь полезного. Например, переведем часы в сутки. Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем H1, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в H1
- Выведет на консоль, сколько суткам равняется введенное число часов

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
Введите число: 89
89 часов – это 3 суток и 17 часов
```

Подсказка для самых маленьких: в одних сутках 24 часа (по крайней мере, на Земле)

ЗАДАНИЕ 5

Продолжим идею предыдущего задания. Напишите программу, которая:

- Переведёт число секунд в минуты (1 минута = 60 секунд)
- Переведёт число сантиметров в метры (1 метр = 100 сантиметров)
- Переведёт число метров в километры (1 километр = 1000 метров)
- Переведёт число граммов в килограммы (1 килограмм = 1000 граммов)
- Переведёт число байт в килобайты (1 килобайт = 1024 байта)

Оформите вывод на консоль так же, как в предыдущем задании.

ЗАДАНИЕ 6

Теперь кое-что посложнее. Напишите программу, которая:

- Получит введенное с клавиатуры число секунд и сохранит его в переменную
- Переведёт эти секунды в минуты, а полученное число минут переведёт в часы

Оформите вывод примерно так:

```
Введите число секунд: 26739
26739 секунд – это 7 часов, 25 минут и 39 секунд
```

Подумайте, сколько переменных потребуется создать для решения такой задачи.

ЗАДАНИЕ 7

В школе вы наверняка сталкивались с дробями, правильными и неправильными. Для самых маленьких напомним:

- Правильные дроби состоят из целой части, числителя и знаменателя. Числитель при этом обязательно меньше знаменателя. Например, $5\frac{1}{3}$
- Неправильные дроби состоят только из числителя и знаменателя. Числитель при этом больше знаменателя или равен ему. Например, $\frac{16}{3}$

Напишите программу, которая:

- Получит введенные с клавиатуры числитель и знаменатель неправильной дроби
- Переведёт эту неправильную дробь в правильную и выведет её на консоль

Оформите вывод примерно так:

```
Введите числитель дроби: 29
Введите знаменатель дроби: 8
Дробь 29/8 = 3 целых и 5/8
```

ЗАДАНИЕ 8

Напишите обратную программу к предыдущей задаче. Пусть теперь программа:

- Получит введенные с клавиатуры целую часть, числитель и знаменатель дроби
- Переведёт эту правильную дробь в неправильную и выведет её на консоль

```
Введите целую часть: 5
Введите числитель: 1
Введите знаменатель: 3
5 целых и 1/3 = 16/3
```

ЗАДАНИЕ 9

Напишите программу, которая:

- Получит введенное с клавиатуры двузначное число и сохранит его в переменную
- Выведет количество десятков и единиц в этом числе, а также сумму цифр

```
Введите двузначное число: 94
Число десятков – 9, число единиц – 4
Сумма цифр в числе 94: 9+4=13
```

ЗАДАНИЕ 10

Напишите программу, которая:

- Получит введенное с клавиатуры трёхзначное число и сохранит его в переменную
- Выведет количество сотен, десятков и единиц в этом числе, а также сумму цифр

```
Введите трёхзначное число: 748
Число сотен – 7, число десятков – 4, число единиц – 8
Сумма цифр в числе 748: 7+4+8=19
```

Дополнительно: попробуйте проделать то же самое с четырёхзначным числом.

ЗАДАНИЕ 11

Напишите программу, которая:

- Получит введенное с клавиатуры трёхзначное число и сохранит его в переменную
- Разложит это число на слагаемые, кратные 100, 10 и 1 соответственно

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите трёхзначное число: 673
673 = 600 + 70 + 3
```

Дополнительно: усовершенствуйте программу так, чтобы она могла разложить четырёхзначное число на слагаемые, кратные 1000, 100, 10 и 1 соответственно.

ЗАДАНИЕ 12

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Получит введенное с клавиатуры трёхзначное число и сохранит его в переменную
- Вычислит количество сотен, десятков и единиц в этом числе
- С их помощью получит число, которое является "перевертышем" исходного числа

```
Введите трёхзначное число: 123
Перевертыш для вашего числа: 321
```

ЗАДАНИЕ 13

Перейдём к математической "магии". Напишите программу, которая:

- Получит введенное с клавиатуры двузначное число и сохранит его в переменную
- Выведет число, которое получится, если "превратить десятки в сотни"

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите двузначное число: 52
Превращая десятки в сотни: 502
```

Затем умножьте полученное трёхзначное число на 11 и выведите результат на экран.

ЗАДАНИЕ 14

Разработайте программу, которая:

- Сохранит в переменную введенное с клавиатуры четырёхзначное число
- Вычислит количество тысяч, сотен, десятков и единиц в этом числе
- Составит число, которое получится, если в исходном числе поменять местами первую цифру со второй, а третью – с четвёртой

Оформите вывод примерно так:

```
Введите четырёхзначное число: 1234
Переставляя цифры. Получилось: 2143
```

Затем сложите полученное число с исходным числом. Выведите результат на экран.

ЗАДАНИЕ 15

А теперь немного геометрии. Представим, что у нас есть прямоугольный железный лист, длина которого – L см, а ширина – S см. Нам необходимо разрезать этот лист на более мелкие прямоугольные пластинки длиной K и шириной F. Требуется выяснить, как будет выгоднее нарезать лист – вдоль или поперёк. Пусть ваша программа:

- Создаст переменные с именами L, S, K и F, способные хранить в себе целые числа
- В переменную L сохранит длину имеющегося листа, введенную с клавиатуры
- В переменную S сохранит ширину имеющегося листа, введенную с клавиатуры
- В переменную K сохранит желаемую длину пластинок, введенную с клавиатуры
- В переменную F сохранит желаемую ширину пластинок, введенную с клавиатуры
- Вычислит, сколько получится пластинок, если лист по длине L разбить на отрезки длиной K, а по ширине S разбить на отрезки шириной F
- Вычислит, сколько получится пластинок, если лист по длине L разбить на отрезки шириной F, а по ширине S разбить на отрезки длиной K

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите длину листа: 163
Введите ширину листа: 89
Введите желаемую длину пластинок: 42
Введите желаемую ширину пластинок: 31
Подожидте, вычисляю.
=== Вариант 1 ===
163 делим на 42, получается 3 пластинки по длине листа
89 делим на 31, получается 2 пластинки по ширине листа
3 * 2 = 6. Итого: из листа можно вырезать 6 пластинок.
=== Вариант 2 ===
163 делим на 31, получается 5 пластинок по длине листа
89 делим на 42, получается 2 пластинки по ширине листа
5 * 2 = 10. Итого: из листа можно вырезать 10 пластинок.
```

Чтобы смысл данной работы был максимально понятен, взгляните на изображение, прикреплённое ниже. На нём приведены два варианта нарезки листа на пластинки:

